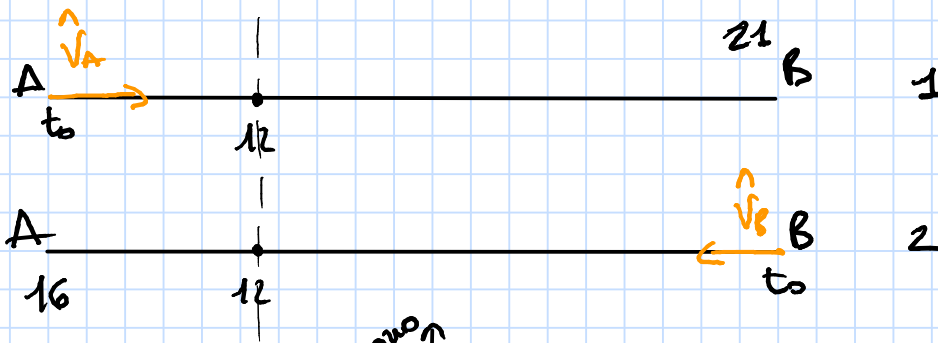


Due signore partono contemporaneamente all'alba, una va da B ad A e l'altra da A a B, si incontrano alle 12, una arriva alle 4 e una alle 9. A che ora è l'alba?

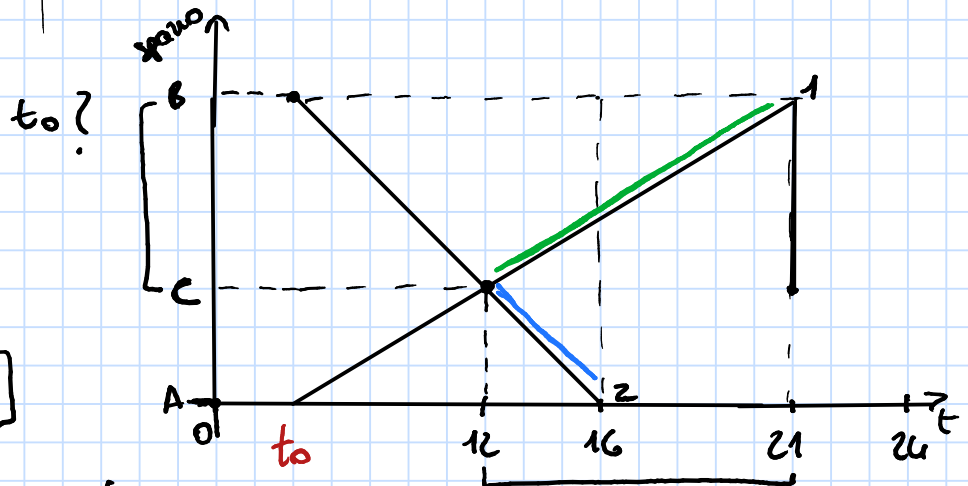


$$21 - 12 = 9 \text{ h}$$

$$16 - 12 = 4 \text{ h}$$

$$\vec{V}_1 < \vec{V}_2$$

[spazi uguali tempi uguali]



$$\frac{AC}{4 \text{ h}} = V_{m2}$$

$$\frac{CB}{9 \text{ h}} = V_{m1}$$

$$V_m = \frac{s}{t}$$

unipersono lo stesso tempo per fare una AC e l'altra BC

$$4^2 + AC^2 = 9^2 + BC^2 =$$

$$1: \vec{V}_1 t + 0$$

la prima signora parte dal punto A

$$2: \vec{V}_2 t + \vec{AB}(t)$$

B è il punto da cui parte la seconda signora

$12 - x = t_0$ sia per la prima che per la seconda signora

$$\overline{AB} = \overline{AC} + \overline{CB} \rightarrow \overline{AB}_2(t) = \frac{\overline{CB}}{12 - (12 - x)} + \frac{\overline{AC}}{4}$$

velocità media per percorrere tutto AB della seconda signora

$$\overline{AB}_1(t) = \frac{\overline{AC}}{12 - (12 - x)} + \frac{\overline{CB}}{9}$$

velocità media per percorrere tutto AB della prima signora

$$V_m = \frac{s}{t} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} = \frac{B - C}{21 - 12} = V_{m1}$$

$$V_{m2} = \frac{C - A}{16 - 4}$$

$$V_{m1} = \frac{A - B}{21 - (12 - x)}$$

$$V_{m2} = \frac{B - A}{16 - (12 - x)}$$

$$V_{m1} = \frac{A-B}{21-(12-x)}$$

$$V_{m2} = \frac{B-A}{16-(12-x)}$$

$$V_{m1} = \frac{A-B}{9-x}$$

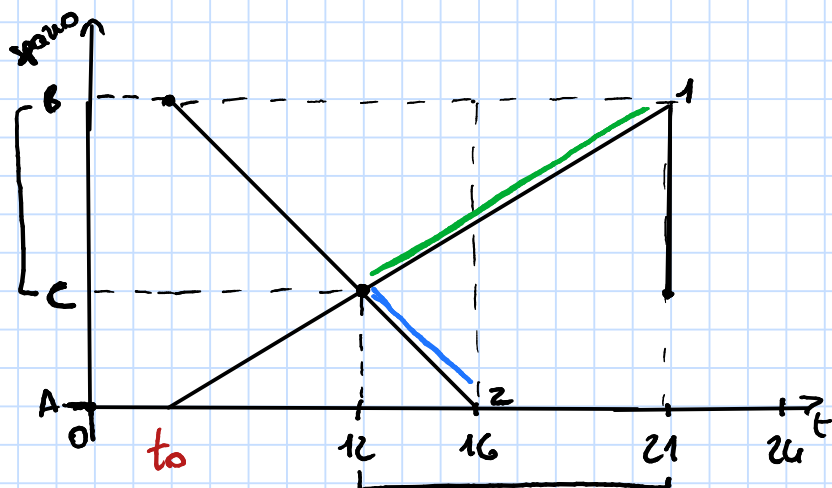
$$V_{m2} = \frac{B-A}{4-x}$$

$$V_{m1} \rightarrow \frac{A-B}{9-x} = \frac{B-C}{9}$$

$$V_{m2} \rightarrow \frac{B-A}{4-x} = \frac{C-A}{4}$$

$$V_{m1} < V_{m2}$$

$$\frac{A-B}{9-x} = \frac{B-C}{9} < \frac{B-A}{4-x} = \frac{C-A}{4}$$



$$\overrightarrow{BA}: 9 + [12 - (12-x)] = \overrightarrow{AB}: 4[12 - (12-x)]$$

prendiamo il modulo di BA e AB, che è uguale

$$\frac{\text{spazio}}{\text{tempo}} \frac{BA}{9+x} = \frac{\text{spazio}}{\text{tempo}} \frac{AB}{4+x}$$

$$\frac{BA}{9+x} = \frac{AB}{4+x} \rightarrow \frac{4-x}{9+x} = \frac{BA}{AB} \rightarrow \frac{4+x}{9+x} = 1$$

sono in rapporto 1:1

$$\text{quindi } 4+x = 9+x$$

$$\overline{BC}: 12 - (12-x) = \overline{CA}: 12 - (12-x)$$

spazio percorso fino alla 12 tempo necessario a pericolo spazio percorso fino alla 12 tempo necessario a pericolo

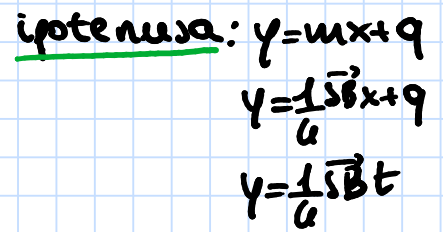
$$\text{con } BC \gg CA$$

$$\frac{\overline{BC}}{x} = \frac{\overline{CA}}{x}$$

$$\overline{BC} = \overline{BA} - \overline{CA}$$

$$\overline{AC} = \overline{AB} - \overline{CB}$$

$$\frac{\overline{BA} - \overline{CA}}{x} = \frac{\overline{AB} - \overline{CB}}{x}$$



cateto: $12 - t_0$

$$t_2 - t_0 = \sqrt{\frac{1}{g} \ln \frac{v}{v_0}}$$

$$v_1 > v_2 \rightarrow \frac{\vec{S_B}}{4} > -\frac{\vec{S_A}}{9} \rightarrow \frac{9}{4} > -\frac{\vec{S_A}}{\vec{S_B}}$$

$$v_2 = \frac{A-5}{21-12} = \frac{A-5}{9} = -\frac{\vec{SA}}{9}$$

$$\frac{9}{4} > \frac{\vec{SA}}{\vec{SB}}$$

$$12 - t_0 = \sqrt{\frac{1}{4} \bar{s} B t - S} \rightarrow (12 - t_0)^2 = \frac{1}{4} \bar{s} B t - S$$

$$t_0^2 - 26t_0 + 144 = \frac{1}{4} 53t - 5$$

$$t_0^2 - t_0 \left(2u + \frac{1}{u} \sqrt{B} \right) + 16u - 5 = 0$$

$$\overline{S_B + S} = \overline{AB}$$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \rightarrow \Delta = (-24 - \frac{1}{a} 18)^2 - 4(16k - 8) = \cancel{576} + \frac{1}{16} 18^2 + 1258 - \cancel{576} - 45$$

$$\Delta = \frac{1}{16} \overline{SB}^2 + 12\overline{SB} - 4S$$

$$\frac{2a + \frac{1}{a}\sqrt{b} + \frac{1}{16}\sqrt{b}^2 + 12\sqrt{b} - 65}{2}$$

proficacemente $S > \overline{SB}$
 però ho una somma
 $\overline{SB}^2 + \overline{SB}$ che probabilmente
 è maggiore di S , quindi
 determinante positivo
 E due soluzioni

$$\frac{24 + \frac{1}{6}\overline{SB} + \frac{1}{16}\overline{SB}^2 + 12\overline{SB} - 45}{2} = \frac{2\left(12 + \frac{1}{8}\overline{SB} + \frac{1}{32}\overline{SB}^2 + 6\overline{SB} - 25\right)}{2} =$$

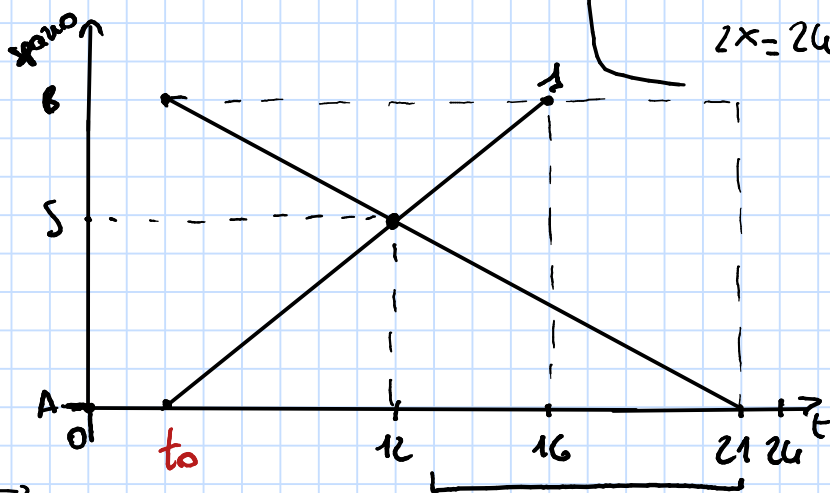
$$\frac{1}{32}\overline{SB}^2 + \frac{49}{8}\overline{SB} + 12 - 25 \quad \text{sol. 1}$$

$$\frac{24 + \frac{1}{6}\overline{SB} - \frac{1}{16}\overline{SB}^2 - 12\overline{SB} + 45}{2} = \frac{12 + \frac{1}{8}\overline{SB} - \frac{1}{32}\overline{SB}^2 - 6\overline{SB} + 25}{2}$$

$$-\frac{1}{32}\overline{SB}^2 - \frac{47}{8}\overline{SB} + 12 + 25$$

sol. 2

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{BS} : (12-x) = \vec{SB} : (12-x) \\ \frac{(12-x) - \vec{BS}}{\vec{BS}} = 12-x \\ -12+x = 12-x \\ 2x = 24 \end{array} \right.$$



$$v_{m2} = \frac{s}{t} = \frac{BA}{9+x}$$

$$v_{m1} = \frac{s}{t} = \frac{AB}{4+x}$$

$$(12-x) + 9 : -\vec{AB} = (12-x) + 4 : \vec{AB}$$

$$21-x : -\vec{AB} = 16-x : \vec{AB}$$

$$\frac{-\vec{AB}(16-x)}{\vec{AB}} = 21-x$$

$$-16+x = 21-x$$

$$2x = 37 \quad x = \frac{18}{5}$$

$$\vec{v}_x t + \vec{v}_0$$

$$1. \vec{v}_a t + \lambda \vec{v}_b$$

$$2. \vec{v}_b t + \gamma \vec{v}_a$$

con il λ e il rapporto
a cui sta la velocità di
1 rispetto a quella di 2

$$\begin{cases} \vec{v}_a t + \frac{1}{4}\vec{v}_b = 0 \\ \vec{v}_b t + \frac{1}{9}\vec{v}_a = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \vec{v}_a t = -\frac{1}{4}\vec{v}_b \\ \vec{v}_b t + \frac{1}{9}\left(-\frac{1}{4}\vec{v}_b\right) = 0 \end{cases}$$

$$\vec{v}_b t - \frac{1}{36}\vec{v}_b = 0$$

$$v_{m1} = \frac{A-B}{21-(12-x)}$$

$$v_{m2} = \frac{B-A}{16-(12-x)}$$

$$\text{ma } |\vec{AB}| = |\vec{BA}|$$

$$\text{ma } \vec{AB} \cdot \hat{\vec{AB}} = \vec{AB} \cdot -\hat{\vec{AB}}$$

$$v_{m1} < v_{m2}$$

$$\frac{\vec{AB} \cdot \hat{\vec{AB}}}{9-x} \leq \frac{\vec{AB} \cdot \hat{\vec{AB}}}{4-x}$$

$$\begin{cases} \frac{\vec{AB}}{9-x} t + v_0 \\ \frac{-\vec{AB}}{4-x} t + v_0 \end{cases}$$

$$(21-t_0) V_A = \Delta X \quad \Rightarrow \quad (21-t_0) V_A = (16-t_0) V_B$$

$$(16-t_0) V_B = \Delta X \quad \Rightarrow \quad V_A = V_B \Rightarrow \frac{AB}{u} = \frac{BA}{q}$$

$$21V_A - V_A t_0 = 16V_B - t_0 V_B$$

$$AB = BA$$

$$(21-t_0) \frac{AB}{u} = (16-t_0) \left(-\frac{AB}{q} \right)$$

$$\frac{21AB}{u} - \frac{AB t_0}{u} = -\frac{16AB}{q} + \frac{AB t_0}{q}$$

$$AB \left(\frac{21-t_0}{u} \right) = AB \left(\frac{t_0-16}{q} \right)$$

$$21-t_0 = \frac{u}{q} t_0 - \frac{16u}{q}$$

$$18q - q t_0 = u t_0 - 16u$$

$$253 = 13 t_0$$

$$\begin{cases} (12-x+q) V_A = AB \\ (12-x+u) V_B = -AB \end{cases}$$

$$\begin{cases} (21-x) V_A = AB \\ (x-16) V_B = AB \end{cases}$$

$$\begin{cases} (21-x) V_A = (x-16) V_B \\ (x-16) V_B = (21-x) V_A \end{cases}$$

$$\begin{cases} V_B = \frac{(21-x)}{(x-16)} V_A \end{cases}$$